TUGAS 1 · SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN

BI Dashboard sebagai DSS untuk Penjualan Kebun Produksi BBPP Ketindan

Star schema data warehouse dan dashboard Power BI dari 549 transaksi, 3 Agustus–25 September 2026

Ade Surya Ananda
NIM 2646000083 · Sistem Penunjang Keputusan



Foto: Smart Greenhouse melon BBPP Ketindan, dokumentasi observasi Oktober 2026.

1 BBPP Ketindan menjual hasil kebun pelatihannya langsung ke pembeli, tetapi pencatatannya hanya buku kasir harian

UPT BPPSDMP Kementerian Pertanian di Lawang, Malang: pelatihan vokasi pertanian sekaligus kebun produksi komersial dengan 5 blok lahan (SGH, UMUM, PP, P3K, PROGEV).



1 Smart Greenhouse

Melon premium dan tomat cherry ditanam serentak, sehingga panen datang bersamaan.

Pengelola kebun: memutuskan jadwal tanam dan alokasi lahan



2 Lahan terbuka

Sayuran daun seperti pakcoy dan sawi berputar cepat dengan nilai jual kecil.

Staf penjualan: mencatat transaksi di buku kasir



3 Penjualan langsung di balai

Pembeli memilih sendiri; staf mencatat komoditas, volume, harga, dan nama pembeli.

Pembeli grosir & eceran: menentukan serapan hasil panen

Masalah inti: panen menumpuk di minggu tertentu dan omzet bergantung pada sedikit produk dan pembeli, tetapi belum ada alat untuk melihatnya.

Foto: dokumentasi observasi lapangan BBPP Ketindan, Oktober 2026.

2 Lima KPI menjawab tiga keputusan: kapan hasil panen terjual, produk apa diprioritaskan, dan pembeli siapa dijaga

1 KPI 1

Pendapatan per minggu

Pertanyaan
Berapa pendapatan setiap minggu?

Alasan
Mendeteksi minggu panen raya dan arus kas.

Keputusan: Jadwal tanam & logistik

2 KPI 2

Pendapatan per bulan

Pertanyaan
Berapa pendapatan setiap bulan?

Alasan
Membandingkan capaian antarbulan.

Keputusan: Evaluasi target berkala

3 KPI 3

Produk omzet terbesar

Pertanyaan
Produk apa yang memberi pendapatan terbesar?

Alasan
Menemukan komoditas tulang punggung omzet.

Keputusan: Prioritas lahan & perawatan

4 KPI 4

Produk terlaris (volume)

Pertanyaan
Produk apa yang paling banyak terjual?

Alasan
Mengukur serapan pasar per satuan.

Keputusan: Volume panen & cegah busuk

5 KPI 5

Pembeli terbesar

Pertanyaan
Siapa pembeli yang belanjanya terbanyak?

Alasan
Memetakan pembeli kunci.

Keputusan: Kontrak & pre-order

Justifikasi: dipilih dari kolom yang benar-benar tercatat (tanggal, komoditas, volume, harga, pembeli, lahan). Biaya dan stok tidak dicatat, sehingga margin dan perputaran stok tidak dijadikan KPI.

3 Data 8 minggu dari buku kasir dibersihkan dalam empat langkah sebelum dimodelkan

549	36	Rp 29,82 Jt	16 · 214
transaksi tercatat	hari transaksi (8 minggu)	total pendapatan	komoditas · pembeli unik

Buku kasir
1 sheet Excel, 549 baris, kolom tanggal s.d. lahan

→

Koreksi tanggal
7 baris tahun salah (2025/2028/2029) dan 2 tanggal teks → 2026

→

Seragamkan satuan
kg → Kg, paket → Pack (harga sama); sisa 4 satuan

→

Pisah star schema
1 tabel fakta + 4 tabel dimensi dengan kunci

→

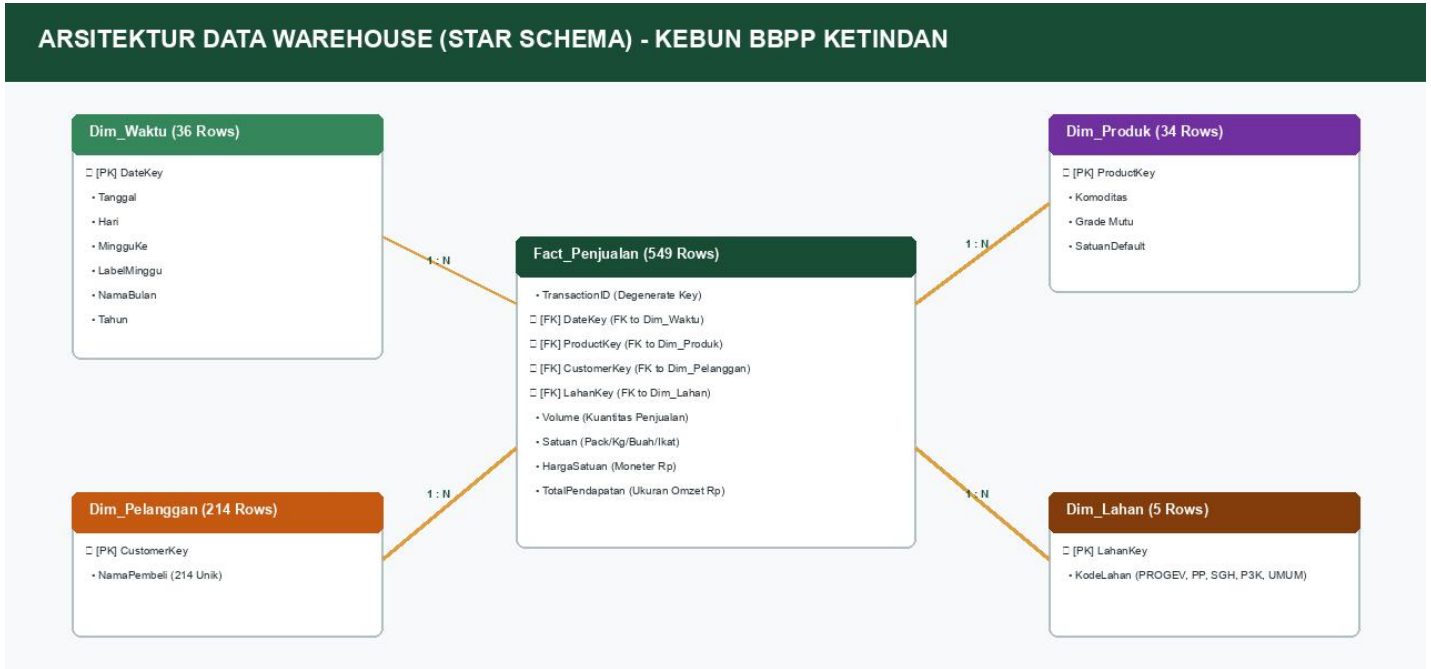
Validasi total
Rp 29.818.920 sama dengan sel TOTAL buku kasir

Mengapa koreksi tanggal penting

Empat transaksi Tomat Cherry tanggal 15 September tercatat sebagai 2025. Tanpa koreksi, Rp 150.000 hilang dari pendapatan Minggu-38 (KPI 1) dan dari September (KPI 2). Koreksi memakai urutan nomor transaksi: baris sebelum dan sesudahnya bertanggal 2026.

Sumber: buku kasir kebun produksi BBPP Ketindan, 3 Agustus–25 September 2026 (diolah).

4 Star schema: satu tabel fakta penjualan dikelilingi empat dimensi yang masing-masing melayani KPI



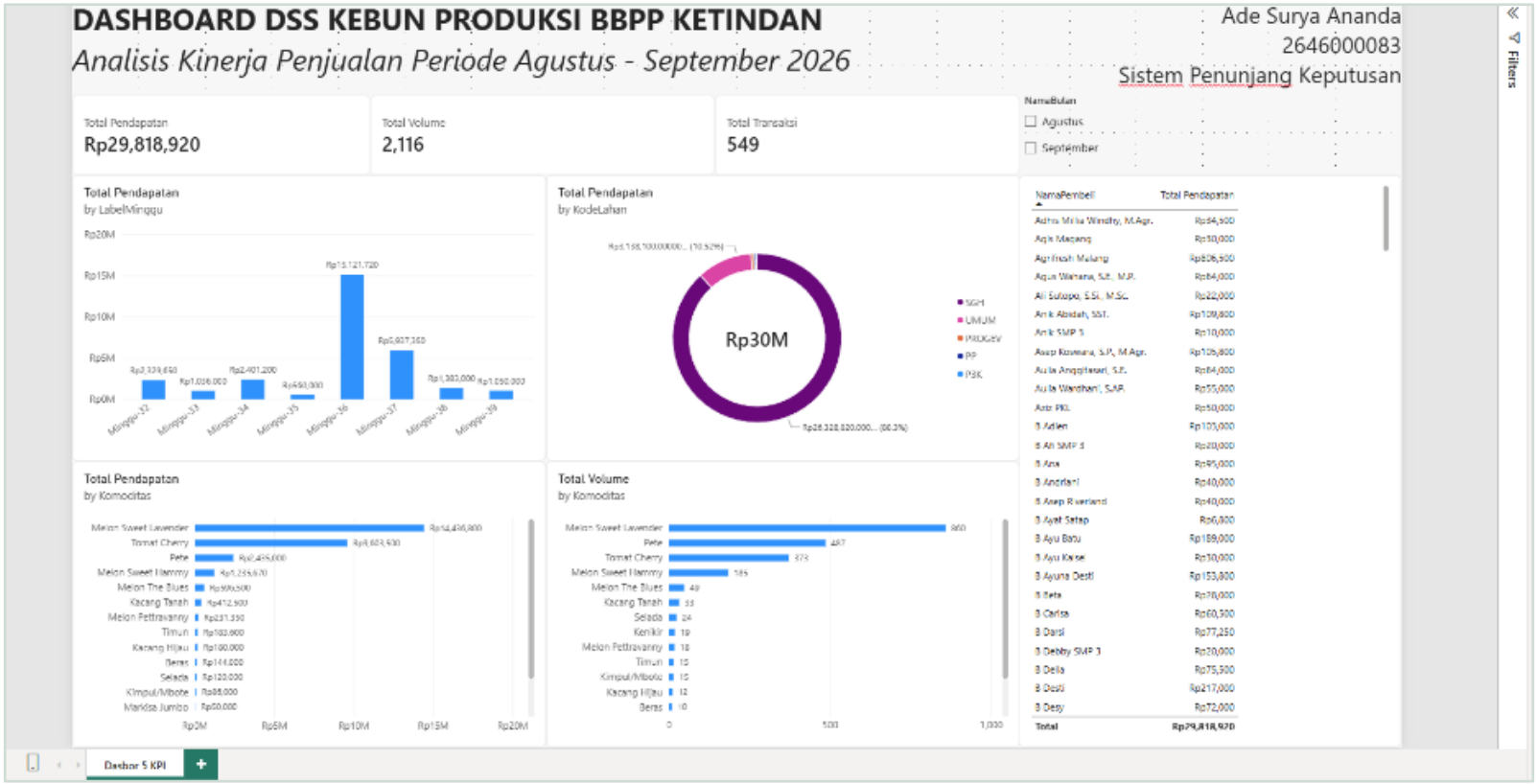
Tabel	Baris	Melayani
Fact_Penjualan	549	Ukuran Volume, TotalPendapatan
Dim_Waktu	36	KPI 1 minggu, KPI 2 bulan
Dim_Produk	34	KPI 3–4 (16 komoditas × grade)
Dim_Pelanggan	214	KPI 5 pembeli
Dim_Lahan	5	Kontribusi 5 blok lahan

Cara membaca
Grain fakta: satu baris = satu komoditas yang dibeli satu pembeli pada satu tanggal. Relasi 1 : N dari setiap dimensi ke fakta.

Istilah **Tabel fakta**: berisi angka yang dijumlahkan. **Dimensi**: konteks untuk memfilter dan mengelompokkan angka. **Star schema**: fakta di tengah, dimensi di sekeliling.

Diagram: model data Power BI (BBPP_Ketindan_DSS.SemanticModel), disusun ulang.

5 Dashboard Power BI menaruh angka utama di atas dan semua visual saling memfilter



Hierarki visual

3 kartu KPI (pendapatan, volume, transaksi) di kiri atas, dibaca pertama.

Satu halaman

Kelima KPI terlihat tanpa berpindah halaman atau menggulir.

Interaktif

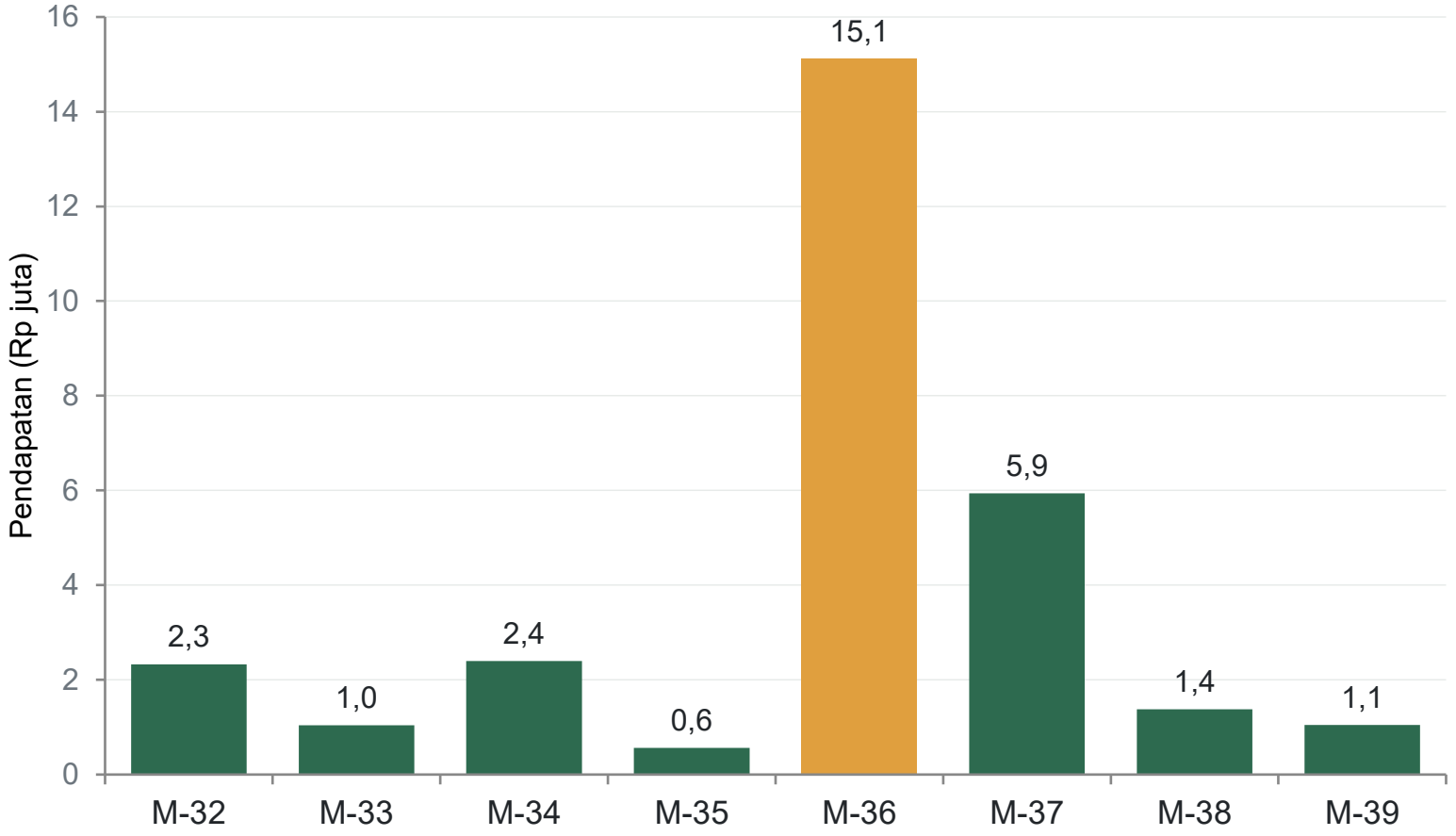
Slicer bulan + cross-filter: klik batang, irisan lahan, atau baris pembeli.

Warna hemat

Satu warna utama untuk semua batang agar perbandingan tidak terdistraksi.

Tangkapan layar: dashboard Power BI BBPP_Ketindan_DSS (Power BI Desktop).

6 KPI 1–2: separuh omzet dua bulan datang dari satu minggu panen raya (Minggu-36)



Rp 10,60 Jt
Agustus (KPI 2)

Rp 19,22 Jt
September (KPI 2)

+81,4%
kenaikan September vs Agustus

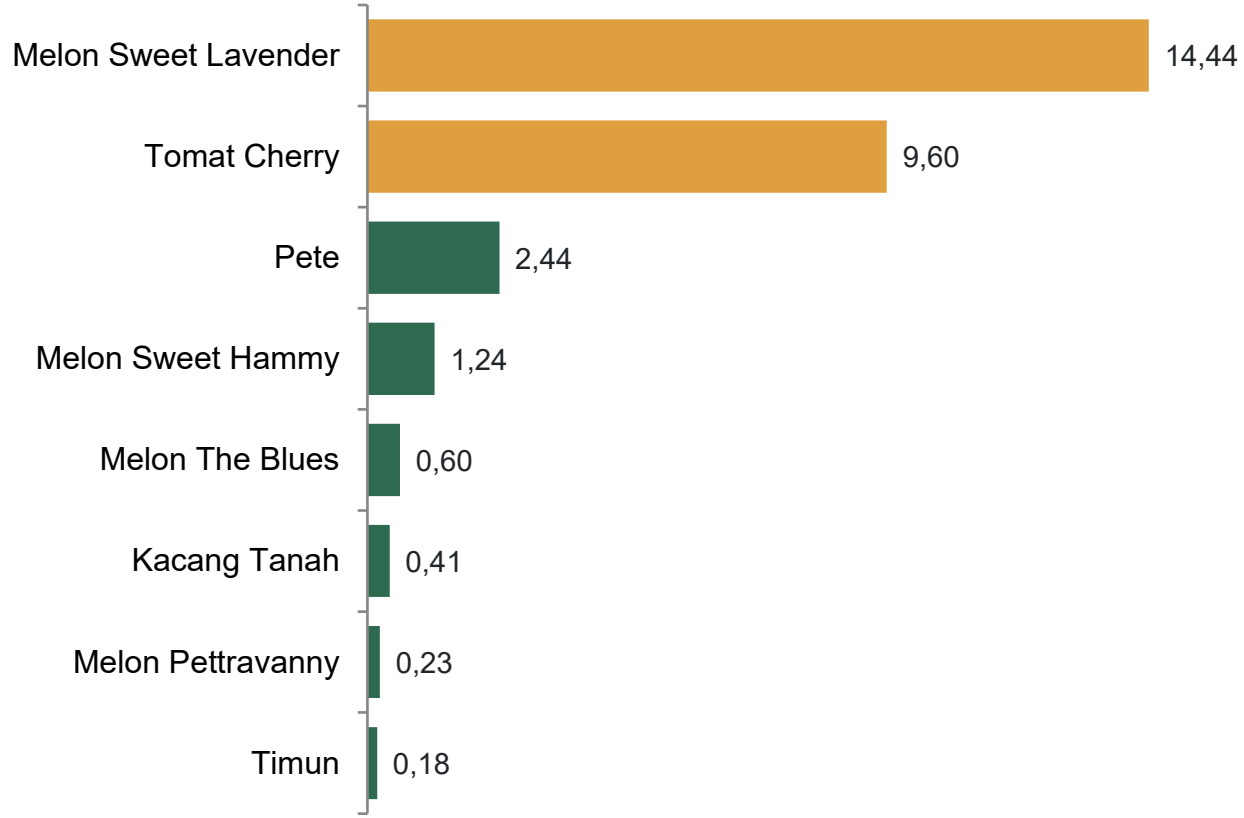
50,7%
omzet 2 bulan jatuh di Minggu-36

Pendapatan per minggu ISO (M-32 = 3–9 Agustus). Minggu-36: Rp 11,40 Jt dari Melon Sweet Lavender.

Sumber: buku kasir kebun produksi BBPP Ketindan, 3 Agustus–25 September 2026 (diolah).

6 KPI 3–5: dua komoditas menyumbang 80,6% omzet, dua pembeli grosir 18,7%

KPI 3 · Pendapatan per komoditas (Rp juta, 8 teratas)



Lainnya (8 komoditas) = Rp 0,68 Jt.

KPI 4 · Volume terjual terbanyak

Komoditas	Volume	Satuan
Melon Sweet Lavender	859,7	Kg
Pete	487	Pack
Tomat Cherry	372,5	Kg
Melon Sweet Hammy	184,8	Kg

KPI 5 · Pembeli dengan belanja terbanyak

Pembeli	Belanja	% omzet
B Rara Surabaya	Rp 2.868.000	9,6%
P Joni Batu	Rp 2.698.000	9,0%
Pembeli perorangan*	Rp 951.800	3,2%
B Sari Vendor GH	Rp 855.000	2,9%
Agrifresh Malang	Rp 806.500	2,7%

**nama disamarkan. 193 dari 214 pembeli berbelanja total < Rp 300.000.*

Sumber: buku kasir kebun produksi BBPP Ketindan, 3 Agustus–25 September 2026 (diolah).

7 Tiga temuan dari dashboard diterjemahkan menjadi tiga keputusan pengelolaan kebun

50,7%

omzet jatuh di Minggu-36

Temuan: Panen raya serentak

Keputusan
Tanam Melon Sweet Lavender bergilir dengan selang 1–2 minggu agar panen tersebar dan dashboard mingguan dipakai memantau hasilnya.

80,6%

dari 2 komoditas

Temuan: Smart Greenhouse = 88,3% omzet

Keputusan
Prioritaskan SGH untuk Melon Sweet Lavender dan Tomat Cherry; evaluasi blok PP, P3K, PROGEV yang bersama hanya 1,2% omzet.

18,7%

dari 2 pembeli grosir

Temuan: Serapan bergantung pada grosir

Keputusan
Tawarkan kontrak pre-order sebelum panen raya kepada B Rara Surabaya dan P Joni Batu, dengan uang muka untuk buah grade A.

Batasan: data satu musim (8 minggu) dan tanpa biaya produksi, sehingga rekomendasi perlu diuji ulang dengan data musim berikutnya.

Sumber: buku kasir kebun produksi BBPP Ketindan, 3 Agustus–25 September 2026 (diolah).

Kesimpulan dan tautan dashboard interaktif

1. **Buku kasir menjadi data warehouse**
   549 transaksi dibersihkan dan dimodelkan ke star schema 1 fakta + 4 dimensi; total Rp 29.818.920 tervalidasi.

2. **Lima KPI menjawab kapan, apa, siapa**
   Puncak di Minggu-36 (50,7%), dua komoditas 80,6%, dua pembeli grosir 18,7% omzet.

3. **Dashboard sebagai DSS**
   Dipakai evaluasi mingguan untuk jadwal tanam bergilir, prioritas lahan SGH, dan kontrak pre-order.

Dashboard interaktif (Power BI)

https://app.powerbi.com/links/76fma9KOTC?ctid=8b603e04-2c81-4b3c-a54e-b1211ffbceed&pbi_source=linkShare

Buka dashboard

Berkas pendukung

Data_Warehouse_BBPP_Ketindan_Cleaned.xlsx (data mentah, star schema, ringkasan KPI)

BBPP_Ketindan_DSS.pbip (proyek Power BI)

https://github.com/adsurkasur/tugas-spk